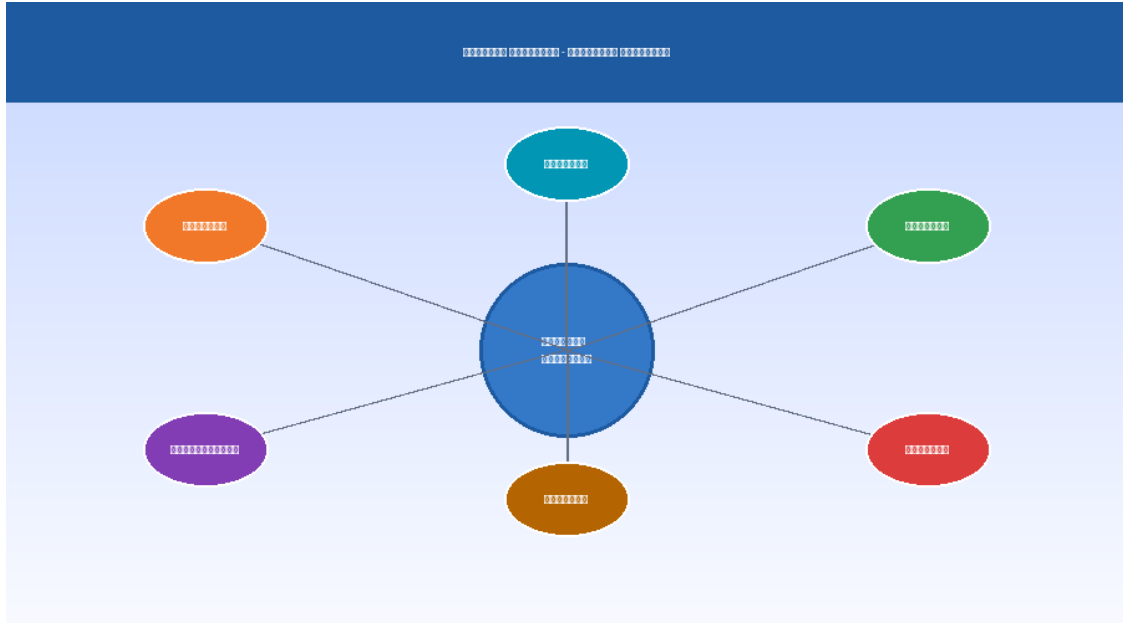


عالم الأجزاء والأنماط

التفكير الحاسوبي للصف الأول الابتدائي



شكل توضيحي: مفاهيم التفكير الحاسوبي الأساسية

للمعلمين وأولياء الأمور

الفئة المستهدفة: الصف الأول الابتدائي (الأعمار 6-7 سنوات)
مدة الدراسة: عام دراسي كامل (30-36 أسبوعاً)

فهرس المحتويات

مقدمة الكتاب

مرحباً بكم في سلسلة كتب "التفكير الحاسوبي في المنظمة التعليمية"، والتي تهدف إلى غرس مهارات التفكير الحاسوبي الأساسية لدى طلابنا الصغار منذ المراحل الأولى من تعليمهم. في هذا الكتاب المخصص للصف الأول الابتدائي، نركز على تقديم المفاهيم بطريقة حسية وملموسة، بعيداً التي (Unplugged Activities) عن الشاشات والأجهزة الإلكترونية، من خلال الأنشطة غير المحوسبة. تشجع على التفكير النقدي والإبداعي.

لماذا التفكير الحاسوبي؟

- في عالمنا اليوم، أصبحت مهارات التفكير الحاسوبي ضرورة ليس فقط للمبرمجين وعلماء الحاسوب، بل لكل فرد. إنها تساعد الأطفال على:
- ♦ حل المشكلات: من خلال تقسيم المشكلات الكبيرة إلى أجزاء أصغر يسهل التعامل معها.
 - ♦ التفكير المنطقي: من خلال فهم التسلسل والترتيب في التعليمات.
 - ♦ الإبداع: من خلال تصميم حلول جديدة ومبتكرة.
 - ♦ فهم العالم: من خلال اكتشاف الأنماط والعلاقات بين الأشياء.

المنهجية: المنهج الحلزوني

حيث يتم تقديم المفاهيم الأساسية (Spiral Curriculum) يعتمد هذا المنهج على المنهج الحلزوني في هذا الصف، ثم إعادة زيارتها وتطويرها بعمق أكبر في السنوات الدراسية اللاحقة. هذا يضمن بناءً معرفياً متيناً ومتدرجاً يتناسب مع النمو العقلي للطفل.

دليل استخدام الكتاب

- تم تصميم هذا الكتاب ليكون مرجعاً للمعلمين وأولياء الأمور. كل وحدة تحتوي على:
- مقدمة وأهداف تعليمية واضحة
 - مفاهيم أساسية مشروحة بلغة بسيطة
 - مجموعة متنوعة من الأنشطة العملية القابلة للتنفيذ في الفصل أو المنزل
 - مسرد مصطلحات ومراجعة وتقييم لضمان فهم المفاهيم

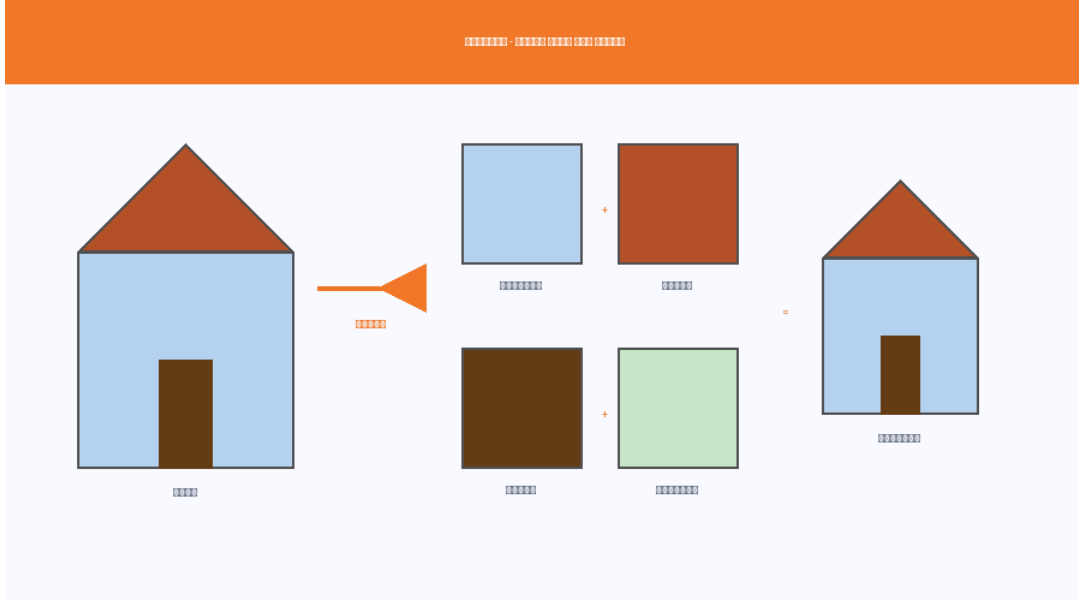
المصطلحات الأساسية

فيما يلي جدول شامل بالمصطلحات التي سيتعلمها الطالب خلال هذا الكتاب:

المصطلح بالإنجليزية	المصطلح بالعربية	التعريف
Decomposition	التفكيك	تقسيم الشيء الكبير إلى أجزاء صغيرة وأبسط لسهولة التعامل معها
Pattern	النمط	شيء يتكرر بشكل منتظم في الأشكال أو الأصوات أو الحركات
Algorithm	الخوارزمية	خطوات مرتبة ومنظمة لحل مشكلة أو إنجاز مهمة معينة
Bug	الخطأ البرمجي	عندما لا تسير الأمور كما هو مخطط لها في التعليمات
Debugging	تصحيح الأخطاء	البحث عن الخطأ في التعليمات وإصلاحه
Abstraction	التجريد	التركيز على المعلومات الأساسية وتجاهل التفاصيل غير الضرورية
Representation	التمثيل	عرض المعلومات بأشكال وطرق مختلفة
Evaluation	التقييم	اختيار الحل الأفضل بناءً على معايير محددة
Sequence	التسلسل	ترتيب معين للخطوات أو الأحداث
Prediction	التوقع	القدرة على معرفة ما سيأتي بعد ذلك بناءً على ملاحظة النمط
Grid	الشبكة	مساحة مقسمة إلى مربعات تستخدم لتوجيه الحركة
Programmer	المبرمج	الشخص الذي يكتب التعليمات والخوارزميات

الوحدة الأولى: عالم الأجزاء

(Decomposition) مهارة التفكير



شكل توضيحي: التفكير: تقسيم المنزل إلى أجزائه الأساسية

مقدمة الوحدة

يا أصدقائي الصغار! هل تعلمون أن كل شيء من حولنا، كبيراً كان أم صغيراً، يتكون من أجزاء عديدة؟ تماماً مثلما تتكون اللعبة الكبيرة من قطع صغيرة نجمعها معاً. في هذه الوحدة، سنتعلم كيف نكتشف هذه الأجزاء الصغيرة. هذه المهارة الرائعة تسمى التفكير.

الأهداف التعليمية

1. أن يتعرف على مفهوم الجزء والكل في سياقات مختلفة
2. أن يفكك الأشياء المحيطة به إلى مكوناتها الأساسية بطريقة عملية وممتعة
3. أن يدرك أن المشكلات الكبيرة يمكن تقسيمها إلى مشكلات أصغر وأكثر قابلية للحل
4. أن يستخدم مصطلحات: تفكيك، جزء، كل، مكونات، وتحليل

المفاهيم الأساسية

(Decomposition) التفكير

هي عملية تقسيم شيء كبير أو مشكلة معقدة إلى أجزاء أصغر وأبسط لسهولة التعامل معها وفهمها. مثال: تخيل أن لديك مكعب بناء كبير وتريد أن تعرف مما يتكون، فتقوم بتفكيكه إلى مكعبات أصغر. هذه هي عملية التفكير

الجزء والكل

الجزء: هو قطعة صغيرة أو عنصر من شيء أكبر. مثال: عجلة السيارة هي جزء من السيارة.
الكل: هو الشيء الكامل الذي يتكون من عدة أجزاء. مثال: السيارة بأكملها هي الكل.
المكونات: هي الأجزاء المختلفة التي تشكل الكل.

الأنشطة التعليمية المقترحة

النشاط الأول: لغز الأجزاء المخفية

الهدف: تعزيز فهم مفهوم الجزء والكل من خلال تجميع الصور

المواد المطلوبة:

- ♦ صور كبيرة لأشياء مألوفة للأطفال (لعبة مفضلة، حيوان أليف، فاكهة، منزل) مقطعة إلى 4-6 قطع كبيرة
- ♦ لاصق أو غراء

خطوات النشاط:

5. يقوم المعلم بعرض صورة كاملة لشيء ما، ثم يطلب من الأطفال تسمية هذا الشيء
6. يتم توزيع قطع الصورة المقطعة على الأطفال
7. يطلب المعلم من الأطفال محاولة تجميع القطع معاً لتكوين الصورة الأصلية
8. بعد تجميع الصورة، يسأل المعلم: ماذا فعلنا؟ كيف عرفنا أن هذه القطع تنتمي لبعضها؟
9. يمكن تكرار النشاط مع صور مختلفة لتعزيز المفهوم

تحدي إضافي

يمكن زيادة عدد القطع أو استخدام صور أكثر تعقيداً لتحدي الطلاب المتقدمين

النشاط الثاني: وجبتي المفضلة

الهدف: تطبيق مهارة التفكير على وجبة طعام مألوفة وتحديد مكوناتها وخطوات تحضيرها

المواد المطلوبة:

- ♦ مكونات بسيطة لوجبة خفيفة (خبز، جبن، طماطم، خيار لعمل ساندويتش)
- ♦ أطباق وسكاكين بلاستيكية آمنة للأطفال

خطوات النشاط:

10. يعرض المعلم وجبة خفيفة جاهزة ويسأل الأطفال: مما تتكون هذه الوجبة؟
11. يطلب المعلم من الأطفال تسمية المكونات التي يرونها
12. يقوم المعلم بتفكيك الوجبة إلى مكوناتها الأساسية ويشرح أن كل مكون هو جزء من الوجبة الكاملة
13. يتم توزيع المكونات على الأطفال ويطلب منهم تحضير وجبتهم مع التركيز على ترتيب الخطوات
14. يناقش المعلم: ما هي الأجزاء التي كونت وجبتنا؟ وهل يمكن تحضيرها بدون أحد هذه الأجزاء؟

النشاط الثالث: بناء بيت بالمكعبات

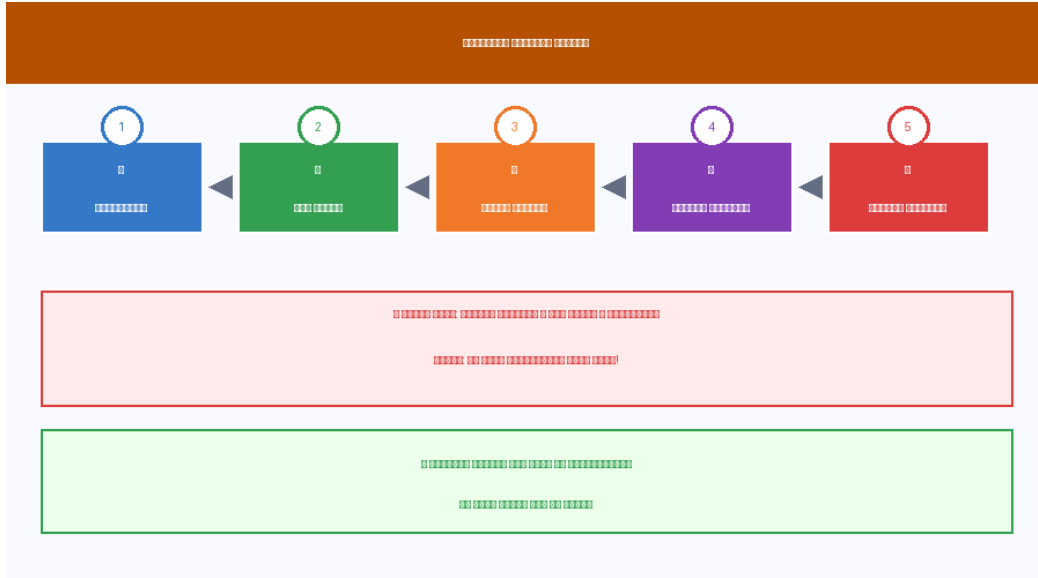
الهدف: فهم أن الأشكال المعقدة تتكون من أجزاء بسيطة، وتطبيق التفكير في عملية البناء

خطوات النشاط:

15. يعرض المعلم صورة لبית أو قلعة مبنية بالمكعبات ويسأل: كيف يمكننا بناء هذا البيت؟
16. يناقش المعلم مع الأطفال فكرة تقسيم البيت إلى أجزاء أصغر (الجدران، السقف، الأبواب، النوافذ).
17. يقوم المعلم بإعطاء تعليمات لبناء جزء معين.
18. يطلب من الأطفال بناء الأجزاء بشكل منفصل ثم تجميعها لتكوين الشكل الكامل.

النشاط الرابع: تفكيك الروتين اليومي

الهدف: تطبيق مهارة التفكيك على المهام اليومية لفهم تسلسلها



شكل توضيحي: خوارزمية الروتين الصباحي اليومي

المواد المطلوبة:

- ♦ بطاقات صغيرة برسومات لخطوات الروتين اليومي (الاستيقاظ، غسل الوجه، الفطور، الملابس، المدرسة)

خطوات النشاط:

19. يعرض المعلم بطاقة الروتين اليومي ويسأل: ما هي الخطوات التي نقوم بها في الصباح؟
20. يطلب المعلم من الأطفال ترتيب البطاقات لتكوين التسلسل الصحيح.
21. يناقش المعلم أهمية كل خطوة وكيف أن ترتيب هذه الأجزاء مهم جداً.
22. يمكن تكرار النشاط مع روتين المساء.

تقييم الوحدة الأولى**تحدي صندوق الأجزاء**

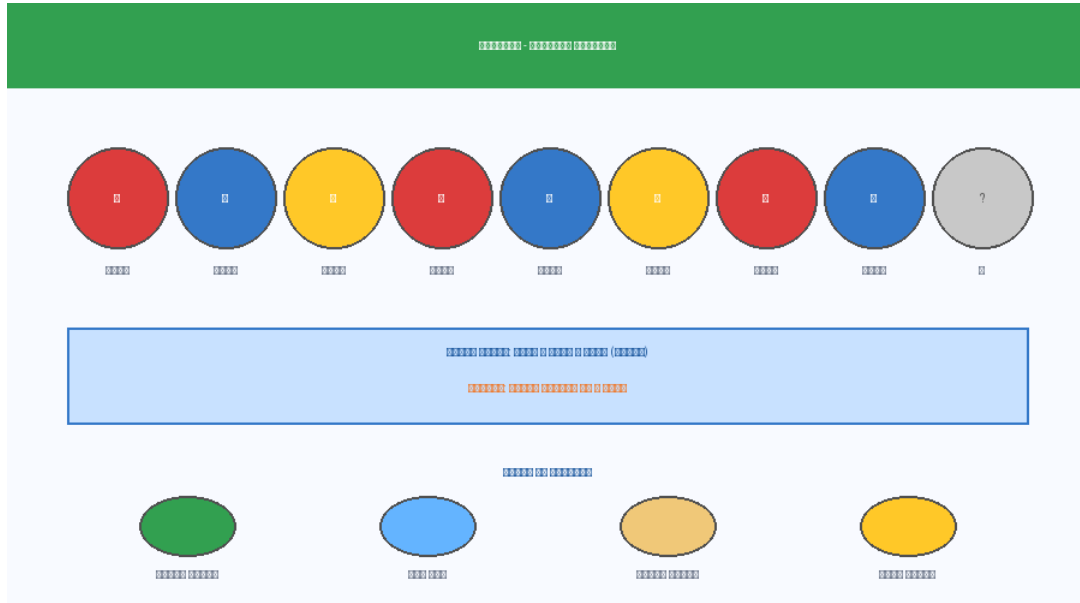
يضع المعلم صندوقاً يحتوي على عدة أشياء بسيطة (قلم رصاص، ممحاة، مبراة). يطلب من كل طالب اختيار شيء واحد وتفكيكه إلى أجزائه أو وصف أجزائه الرئيسية، ثم شرح كيف أن هذه الأجزاء تكوّن الكل.

مسرد مصطلحات الوحدة الأولى

المصطلح بالإنجليزية	المصطلح بالعربية	التعريف
<i>Decomposition</i>	التفكيك	عملية تقسيم شيء كبير أو مشكلة معقدة إلى أجزاء أصغر وأبسط
<i>Part</i>	الجزء	عنصر أو مكون صغير يشكل جزءاً من شيء أكبر
<i>Whole</i>	الكل	الشيء الكامل الذي يتكون من مجموعة من الأجزاء
<i>Components</i>	المكونات	العناصر المختلفة التي تشكل الكل
<i>Analysis</i>	التحليل	عملية فحص الأجزاء لفهم كيفية عملها معاً لتكوين الكل
<i>Sequence</i>	التسلسل	ترتيب معين للخطوات أو الأحداث
<i>Routine</i>	الروتين	مجموعة من الخطوات أو الأفعال التي تتكرر بانتظام

الوحدة الثانية: عالم الأنماط

مهارة التعرف على الأنماط (Pattern Recognition)



شكل توضيحي: الأنماط: التكرار المنتظم في الألوان والأشكال والطبيعة

مقدمة الوحدة

أهلاً بكم مرة أخرى يا أصدقائي المبدعين! بعد أن تعلمنا كيف نفكك الأشياء الكبيرة إلى أجزاء صغيرة، حان الوقت لنكتشف سرّاً آخر من أسرار عالمنا المدهش. هل لاحظتم من قبل أن بعض الأشياء تتكرر؟ مثل تكرار الألوان في قوس قزح، أو تكرار الأشكال في بلاط الأرضيات؟ هذا التكرار المنتظم نسميه نمطاً!

الأهداف التعليمية

23. أن يتعرف على مفهوم النمط والتكرار في سياقات مختلفة.
24. أن يكتشف الأنماط في الأشكال والألوان والأصوات والحركات من حوله.
25. أن يكمل الأنماط الناقصة بشكل صحيح.
26. أن ينشئ أنماطاً خاصة به باستخدام مواد بسيطة.
27. أن يستخدم مصطلحات: نمط، تكرار، تسلسل، وتوقع.

المفاهيم الأساسية

(Pattern) النمط

هو ترتيب معين من الأشياء أو الأحداث التي تتكرر بشكل منتظم. يمكن أن يكون النمط في الألوان، الأشكال، الأصوات، أو الحركات.

التكرار والتوقع

هو حدوث الشيء نفسه مرة بعد مرة. التكرار هو أساس النمط (Repetition) التكرار
عندما نكتشف نمطاً، يمكننا أن نتوقع ما سيأتي بعد ذلك (Prediction) التوقع

الأنشطة التعليمية المقترحة

النشاط الأول: سلسلة الألوان والأشكال

الهدف: إنشاء وتكملة أنماط بصرية باستخدام الألوان والأشكال

المواد المطلوبة:

- مكعبات ملونة، خرز، أزرار، أو قصاصات ورق ملونة

خطوات النشاط:

- يقوم المعلم بإنشاء نمط بسيط (أحمر، أزرق، أحمر، أزرق) ويطلب من الأطفال ملاحظته.
- يسأل المعلم: ما هو اللون الذي سيأتي بعد ذلك؟ لماذا؟
- يطلب من الأطفال إكمال النمط.
- يمكن للأطفال إنشاء أنماطهم الخاصة وتبادلها مع زملائهم.

النشاط الثاني: أنماط الطبيعة

الهدف: اكتشاف الأنماط الموجودة في البيئة الطبيعية

خطوات النشاط:

- يعرض المعلم صوراً لأشياء من الطبيعة ويطلب من الأطفال ملاحظة الأشكال والألوان المتكررة.
- يسأل المعلم: ما هو النمط الذي ترونه في ورقة الشجر هذه؟ هل يتكرر هذا النمط؟
- يقوم الأطفال بجمع أوراق شجر أو أحجار صغيرة والبحث عن أنماط فيها.
- يمكن للأطفال رسم الأنماط التي اكتشفوها.

النشاط الثالث: أنماط الأصوات والإيقاعات

الهدف: التعرف على الأنماط السمعية وإنشائها

خطوات النشاط:

- يقوم المعلم بإنشاء نمط إيقاعي بسيط (تصفيق، تصفيق، نقر) ويطلب من الأطفال الاستماع جيداً.
- يسأل المعلم: ما هو الصوت الذي يتكرر؟ وما هو الصوت الذي سيأتي بعد ذلك؟
- يطلب من الأطفال تقليد النمط وإكماله.
- يمكن للأطفال إنشاء أنماط إيقاعية خاصة بهم وتقديمها لزملائهم.

تحدّي إضافي - أنماط متقدمة

إنشاء أنماط أكثر تعقيداً باستخدام ثلاثة ألوان أو أشكال مختلفة، أو أنماط متداخلة

تقييم الوحدة الثانية

تحدي أكمل النمط

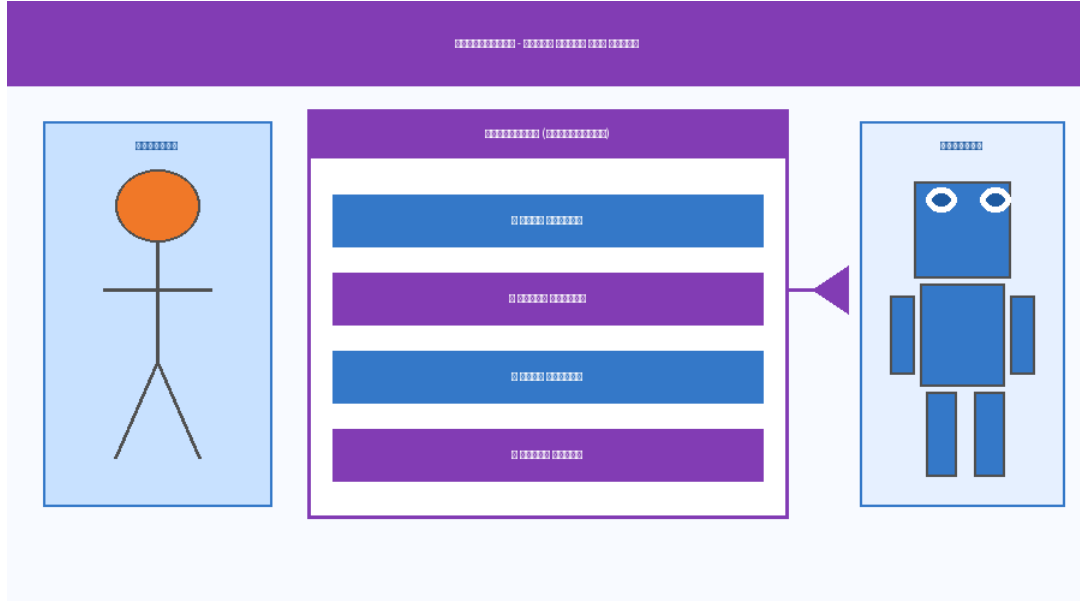
يقوم المعلم بإنشاء عدة أنماط غير مكتملة (بصرية، سمعية، حركية) ويطلب من كل طالب إكمالها. يتم تقييم قدرة الطالب على تحديد قاعدة النمط وتطبيقها لإكمالها.

مسرد مصطلحات الوحدة الثانية

المصطلح بالإنجليزية	المصطلح بالعربية	التعريف
Pattern	النمط	ترتيب معين من الأشياء أو الأحداث التي تتكرر بشكل منتظم
Repetition	التكرار	حدوث الشيء نفسه مرة بعد مرة، وهو أساس النمط
Sequence	التسلسل	ترتيب معين للأشياء أو الأحداث
Prediction	التوقع	القدرة على معرفة ما سيأتي بعد ذلك في النمط
Rhythm	الإيقاع	نمط صوتي متكرر
Similarity	التشابه	الخصائص المشتركة بين الأشياء
Difference	الاختلاف	الخصائص التي تميز الأشياء عن بعضها

الوحدة الثالثة: عالم التعليمات

(Algorithms) مقدمة في الخوارزميات



شكل توضيحي: المبرمج يعطي تعليمات للروبوت لتنفيذ المهمة

مقدمة الوحدة

يا أبطال التفكير الحاسوبي! حان الوقت لتعلم مهارة جديدة ومهمة جداً: كيف نعطي تعليمات واضحة ودقيقة؟ تخيلوا أن لديكم صديقاً جديداً لا يعرف كيف يفعل أي شيء إلا إذا أعطيتموه تعليمات خطوة بخطوة. هذا الصديق يشبه الروبوت أو البوت! في هذه الوحدة، سنتعلم كيف نكون مبرمجين صغاراً.

الأهداف التعليمية

40. أن يتعرف على مفهوم التعليمات المتسلسلة وأهميتها
41. أن يتبع تعليمات بسيطة ومرتبطة لتنفيذ مهمة محددة
42. أن يعطي تعليمات واضحة ودقيقة للآخرين (الروبوتات البشرية)
43. أن يكتشف الأخطاء البرمجية ويصححها

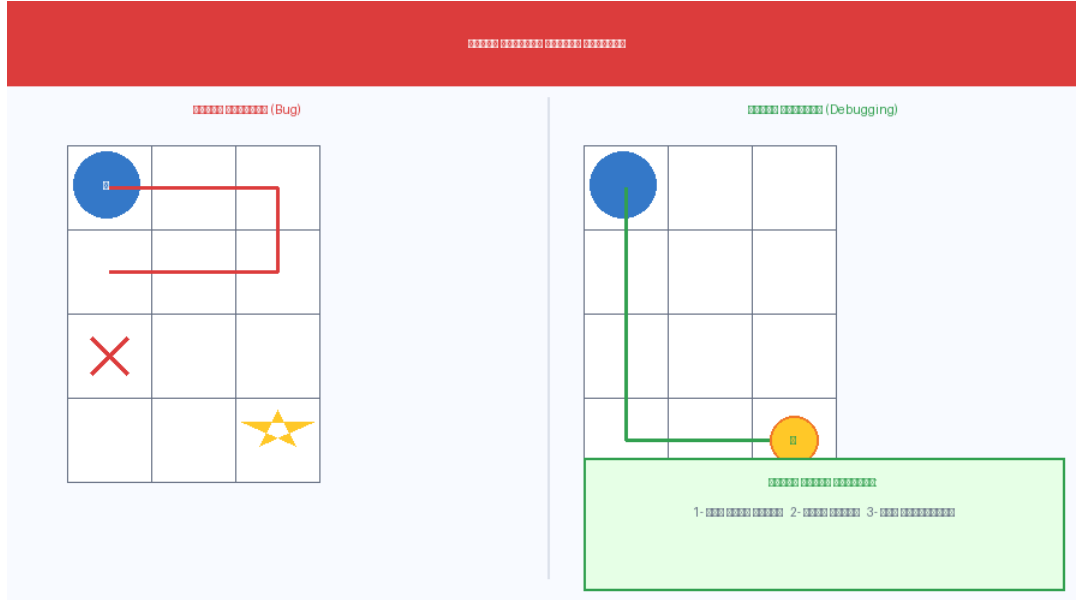
المفاهيم الأساسية

(Algorithm) الخوارزمية

هي مجموعة من التعليمات الواضحة والخطوات المرتبة التي يجب اتباعها لحل مشكلة أو إنجاز مهمة معينة.
مثال: وصفة الطعام، أو خطوات غسل اليدين هما خوارزميتان من حياتنا اليومية

المبرمج والروبوت

هو الشخص الذي يكتب التعليمات للروبوت أو الحاسوب (Programmer): المبرمج.
هو الشخص أو الآلة التي تنفذ التعليمات التي يكتبها المبرمج (Bot): الروبوت/البوت.



شكل توضيحي: الخطأ البرمجي وكيفية تصحيحه على الشبكة

الخطأ البرمجي وتصحيح الأخطاء

هو أي شيء يجعل التعليمات لا تعمل كما هو متوقع (Bug): الخطأ البرمجي.
هي عملية البحث عن الأخطاء البرمجية وإصلاحها (Debugging): تصحيح الأخطاء.

الأنشطة التعليمية المقترحة

النشاط الأول: خطوات غسل اليدين

الهدف: فهم مفهوم التعليمات المتسلسلة وأهمية الترتيب

خطوات النشاط

44. يناقش المعلم مع الأطفال أهمية غسل اليدين ويسألهم عن الخطوات التي يتبعونها.
45. يعرض المعلم صوراً لخطوات غسل اليدين بشكل عشوائي ويطلب من الأطفال ترتيبها.
46. بعد الترتيب، يقوم الأطفال بتمثيل الخطوات عملياً.
47. يسأل المعلم: ماذا يحدث لو غيرنا ترتيب الخطوات؟

(Human Robot) النشاط الثاني: الروبوت البشري

الهدف: تطبيق مفهوم المبرمج والروبوت، وإعطاء تعليمات واضحة ودقيقة

خطوات النشاط

48. يقسم المعلم الأطفال إلى أزواج: طالب مبرمج وطالب روبوت.
49. يحدد المعلم مهمة بسيطة للروبوت (المشي من الطاولة إلى الباب).

50. يقوم المبرمج بإعطاء تعليمات واضحة للروبوت الذي يجب عليه تنفيذها حرفياً.
51. إذا أخطأ الروبوت، يتم تحديد الخطأ البرمجي وتصحيح الأخطاء.
52. يتبادل الأطفال الأدوار.

(Mission Rescue) النشاط الثالث: مهمة الإنقاذ

الهدف: تطبيق الخوارزميات في بيئة شبكية، والتدريب على تصحيح الأخطاء

المواد المطلوبة:

- ◆ شبكة كبيرة مرسومة على الأرض (يمكن استخدام شريط لاصق)
- ◆ مجسمات صغيرة (لعبة حيوان ك الضحية، ولعبة أخرى ك المنقذ)

خطوات النشاط:

53. يقوم المعلم بوضع الضحية في مربع معين والبوبت في مربع آخر على الشبكة.
54. (Tester) يقسم الأطفال إلى مجموعات: مبرمج، بوبت، ومختبر.
55. يقوم المبرمج بكتابة سلسلة من التعليمات لتوجيه البوبت لإنقاذ الضحية.
56. يقوم المختبر بقراءة التعليمات للبوبت الذي يجب عليه تنفيذها حرفياً.
57. إذا لم يصل البوبت إلى الضحية، يتم تحديد الخطأ البرمجي ويقوم المبرمج بتصحيح الأخطاء.
58. تكرار المهمة حتى تنجح.

تحذُّ إضافي

إضافة عوائق على الشبكة، أو جعل المهمة تتطلب التقاط عدة أشياء بترتيب معين.

تقييم الوحدة الثالثة

تحدي الروبوت الصغير

يقسم المعلم الطلاب إلى أزواج. يحدد المعلم مهمة بسيطة (مثل: ضع الكتاب على الرف). يقوم أحد الطلاب بدور المبرمج ويكتب التعليمات، ويقوم الآخر بدور الروبوت وينفذها. يتم تقييم وضوح التعليمات وقدرة المبرمج على تصحيح الأخطاء إذا حدثت.

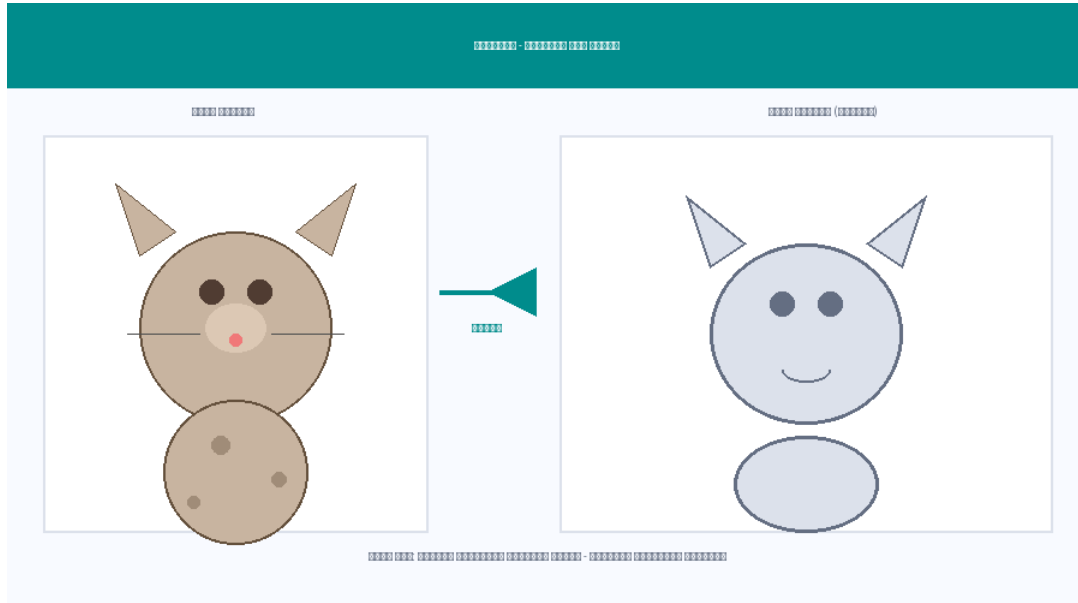
مسرد مصطلحات الوحدة الثالثة

المصطلح بالإنجليزية	المصطلح بالعربية	التعريف
Algorithm	الخوارزمية	مجموعة من التعليمات الواضحة والخطوات المرتبة لحل مشكلة أو إنجاز مهمة
Instructions	التعليمات	الأوامر المحددة التي تُعطى للروبوت أو الحاسوب لتنفيذها
Steps	الخطوات	الأجزاء الصغيرة المتسلسلة التي تتكون منها التعليمات
Order	الترتيب	التسلسل الصحيح للخطوات في الخوارزمية
Bug	الخطأ البرمجي	أي خلل أو مشكلة تمنع الخوارزمية من العمل كما هو متوقع

<i>Debugging</i>	تصحيح الأخطاء	عملية البحث عن الأخطاء البرمجية وإصلاحها
<i>Programmer</i>	المبرمج	الشخص الذي يكتب الخوارزميات أو التعليمات
<i>Bot/Robot</i>	الروبوت/البوت	الكيان الذي ينفذ التعليمات، سواء كان إنساناً أو آلة
<i>Grid</i>	الشبكة	مساحة مقسمة إلى مربعات تستخدم لتوجيه الحركة

الوحدة الرابعة: عالم التجريد

(Abstraction) مهارة التجريد



شكل توضيحي: التجريد: التركيز على الملامح الأساسية وتجاهل التفاصيل

مقدمة الوحدة

التجريد هو مهارة التركيز على المعلومات الأساسية وتجاهل التفاصيل غير الضرورية لتبسيط المشكلات. المدة المقترحة: 4-6 أسابيع

الأهداف التعليمية

59. أن يتعرف الطالب على مفهوم التجريد
60. أن يميز بين المعلومات الأساسية والتفاصيل غير الضرورية
61. أن يبسط الأشياء أو الأفكار المعقدة بالتركيز على ملامحها الرئيسية

(Abstraction) التجريد

التجريد يعني التركيز على ما هو مهم وتجاهل ما هو غير ضروري. مثال: عندما نرسم قطة بخطوط بسيطة بدلاً من رسمها بكل تفاصيلها الدقيقة، فإننا نستخدم مهارة التجريد. المفاهيم الأساسية: تجريد، أساسي، تفاصيل، تبسيط، جوهر

الأنشطة المقترحة

النشاط الأول: رسم صورة مبسطة

الهدف: تطبيق التجريد في الرسم بالتركيز على الملامح الأساسية

خطوات النشاط:

62. يعرض المعلم صورة لحيوان أو شيء مألوف تحتوي على تفاصيل كثيرة.
63. يطلب من الأطفال رسم هذا الشيء مع التركيز على الملامح الأساسية فقط وتجاهل التفاصيل الصغيرة.
64. يناقش المعلم: لماذا قمنا برسم هذه الأجزاء فقط؟ كيف أصبح الرسم أبسط وأسهل في الفهم؟

النشاط الثاني: وصف الطريق الأساسي

الهدف: استخدام التجريد لوصف طريق باستخدام المعالم الرئيسية

خطوات النشاط:

65. يطلب المعلم من الأطفال وصف طريق من المنزل إلى المدرسة.
66. يشجع المعلم الأطفال على التركيز على المعالم الرئيسية وتجاهل التفاصيل الصغيرة.
67. يناقش المعلم: هل كان الوصف واضحاً؟ هل احتجنا إلى كل التفاصيل؟

الوحدة الخامسة: عالم التمثيل

(Representation) مهارة التمثيل

التمثيل يعني فهم أن المعلومات يمكن عرضها بأشكال مختلفة. المدة المقترحة: 4-6 أسابيع

الأهداف التعليمية

68. أن يتعرف الطالب على مفهوم التمثيل
69. أن يعرض المعلومات بأشكال مختلفة (الأرقام، الرسومات، الإشارات)
70. أن يدرك أن طرق التمثيل المختلفة تكون مفيدة في سياقات مختلفة

(Representation) التمثيل

التمثيل هو الطريقة التي نعرض بها المعلومات. مثال: يمكن تمثيل العدد 3 بثلاثة أصابع، أو بثلاثة مكعبات، أو برسم ثلاث نجوم، أو بكتابة الرقم 3. كل هذه طرق تمثيل مختلفة لنفس المعلومة! المفاهيم الأساسية: تمثيل، عرض، شكل، معلومات، بيانات.

الأنشطة المقترحة

النشاط الأول: تمثيل الأعداد

الهدف: عرض نفس العدد بأشكال تمثيلية مختلفة

خطوات النشاط

71. يطلب المعلم من الأطفال تمثيل عدد معين (مثل العدد 3) باستخدام أصابع اليد
72. ثم يطلب منهم تمثيل نفس العدد باستخدام المكعبات
73. بعد ذلك، يطلب منهم رسم 3 دوائر أو 3 نجوم على الورقة
74. يناقش المعلم: هل العدد هو نفسه في كل مرة؟ لماذا استخدمنا طرقاً مختلفة لتمثيله؟

النشاط الثاني: لغة الإشارة البسيطة

الهدف: فهم أن الإشارات يمكن أن تمثل كلمات أو أفكاراً

خطوات النشاط

75. يعلم المعلم الأطفال بعض الإشارات البسيطة (نعم، لا، مرحباً، وداعاً)
76. يطلب من الأطفال التواصل مع بعضهم باستخدام هذه الإشارات فقط
77. يناقش المعلم: هل فهمنا بعضنا البعض؟ كيف ساعدتنا الإشارات على التواصل؟

الوحدة السادسة: عالم التقييم

(Evaluation) مهارة التقييم

التقييم يعني مراجعة الحلول واختيار الأفضل بناءً على معايير معينة. المدة المقترحة: 4-6 أسابيع

الأهداف التعليمية

78. أن يتعرف الطالب على مفهوم التقييم
79. أن يقارن بين حلول مختلفة لمشكلة واحدة
80. أن يختار الحل الأفضل بناءً على معايير بسيطة (الأسرع، الأسهل، الأكثر أماناً)

(Evaluation) التقييم

التقييم هو عملية النظر في الحلول المختلفة لمشكلة ما، ومقارنتها، واختيار الأفضل منها. يساعدنا التقييم على اتخاذ قرارات أفضل في حياتنا اليومية. المفاهيم الأساسية: تقييم، مقارنة، أفضل، فعال، معايير، اختيار.

الأنشطة المقترحة

النشاط الأول: أي طريق أسرع؟

خطوات النشاط

81. يحدد المعلم نقطة بداية ونهاية، ويضع بعض العوائق التي يمكن تجاوزها بطرق مختلفة
82. يطلب من مجموعتين من الأطفال اختيار طريقين مختلفين للوصول إلى النهاية
83. تقوم كل مجموعة بتجربة طريقها ويتم قياس الوقت أو ملاحظة السهولة
84. يناقش المعلم: أي طريق كان أسرع؟ هل دائماً الطريق الأسرع هو الأفضل؟

النشاط الثاني: بناء البرج الأقوى

خطوات النشاط

85. يطلب المعلم من الأطفال بناء برج باستخدام المكعبات، ومجموعة أخرى تبني بمواد مختلفة
86. يقوم الأطفال باختبار قوة الأبراج
87. يناقش المعلم: أي برج كان أقوى؟ لماذا؟ ما هي المواد التي جعلته أقوى؟

المراجعة الشاملة والتقييم النهائي

مراجعة المفاهيم الأساسية

بعد الانتهاء من جميع الوحدات، نستعرض معاً ما تعلمناه

التفكير

تذكر كيف فككنا الصور والوجبات إلى أجزاء صغيرة، وكيف ساعدنا ذلك في فهم الأشياء الكبيرة

الأنماط

تذكر الأنماط في الألوان والأشكال والأصوات والحركات، وكيف يمكننا توقع ما سيأتي بعد ذلك

الخوارزميات

تذكر كيف أعطينا تعليمات واضحة للروبوتات وكيف صححنا الأخطاء البرمجية

التجريد

تذكر كيف ركزنا على الأجزاء الأساسية وتجاهلنا التفاصيل غير الضرورية

التمثيل

تذكر كيف عرضنا نفس المعلومات بأشكال مختلفة (أرقام، رسومات، إشارات)

التقييم

تذكر كيف قارنا بين الحلول المختلفة واخترنا الأفضل بناءً على معايير محددة

التقييم النهائي

يطلب من كل طالب إنشاء مشروع يعرض فهمه لمهارات التفكير الحاسوبي. يمكن أن يختار الطالب أحد الخيارات التالية:

- ◆ كتاب قصصي مصور يصف روتيناً يومياً باستخدام الخوارزميات، مع تفكير المهام وتحديد الأنماط وتبسيط التفاصيل
- ◆ لعبة لوحية بسيطة تتضمن قواعد (خوارزميات)، وأشكال متكررة (أنماط)، وأجزاء مختلفة (تفكير)

- ♦ عرض تقديمي بسيط يشرح إحدى مهارات التفكير الحاسوبي التي تعلمها الطالب وكيف يستخدمها في الحياة اليومية.

معايير التقييم

- ♦ فهم المفاهيم الأساسية للتفكير الحاسوبي
- ♦ القدرة على تطبيق المهارات في سياقات عملية
 - ♦ الإبداع في تصميم الأنشطة أو المشاريع
 - ♦ القدرة على التعبير عن الأفكار بوضوح

المسرد الشامل للمصطلحات

فيما يلي جدول شامل بجميع المصطلحات الواردة في هذا الكتاب:

المصطلح بالإنجليزية	المصطلح بالعربية	التعريف
Abstraction	التجريد	التركيز على المعلومات الأساسية وتجاهل التفاصيل غير الضرورية لتبسيط المشكلات
Algorithm	الخوارزمية	مجموعة من التعليمات الواضحة والخطوات المرتبة التي يجب اتباعها لحل مشكلة
Analysis	التحليل	عملية فحص الأجزاء لفهم كيفية عملها معاً لتكوين الكل
Bot	البوت	الكيان الذي ينفذ التعليمات، سواء كان إنساناً أو آلة
Bug	الخطأ البرمجي	أي خلل أو مشكلة تمنع الخوارزمية من العمل كما هو متوقع
Computational Thinking	التفكير الحاسوبي	طريقة لحل المشكلات تتضمن تقسيمها إلى أجزاء أصغر والبحث عن الأنماط
Debugging	تصحيح الأخطاء	عملية البحث عن الأخطاء البرمجية وإصلاحها
Decomposition	التفكيك	عملية تقسيم شيء كبير أو مشكلة معقدة إلى أجزاء أصغر وأبسط
Evaluation	التقييم	مراجعة الحلول أو الخيارات واختيار الأفضل بناءً على معايير محددة
Grid	الشبكة	مساحة مقسمة إلى مربعات تستخدم لتوجيه الحركة أو تحديد المواقع
Instructions	التعليمات	الأوامر المحددة التي تُعطى للروبوت أو الحاسوب لتنفيذها
Order	الترتيب	التسلسل الصحيح للخطوات في الخوارزمية
Pattern	النمط	ترتيب معين من الأشياء أو الأحداث التي تتكرر بشكل منتظم
Prediction	التوقع	القدرة على معرفة ما سيأتي بعد ذلك في النمط بناءً على ملاحظة التكرار
Programmer	المبرمج	الشخص الذي يكتب الخوارزميات أو التعليمات
Repetition	التكرار	حدوث الشيء نفسه مرة بعد مرة
Representation	التمثيل	كيفية عرض المعلومات أو البيانات بأشكال مختلفة
Routine	الروتين	مجموعة من الخطوات أو الأفعال التي تتكرر بانتظام
Sequence	التسلسل	الترتيب الذي تحدث به الأحداث أو تُنفَّذ به الخطوات
Steps	الخطوات	الأجزاء الصغيرة المتسلسلة التي تتكون منها التعليمات

ملاحظة ختامية

هذا الكتاب هو بداية رحلة ممتعة ومثيرة في عالم التفكير الحاسوبي. نشجعكم على تكييف الأنشطة لتناسب بيئة الأطفال واهتماماتهم، وتشجيعهم على الاستكشاف والتساؤل. تذكروا أن الهدف ليس فقط تعليم المفاهيم، بل تنمية طريقة تفكير تساعد الأطفال على مواجهة تحديات المستقبل بثقة وإبداع.